

Repaso de consecuencia del Primer Principio:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Primer ppio.: } du = d'q - d'w \\ \text{Proceso reversible } d'w = P dv \end{array} \right\} \Rightarrow du = d'q - P dv$$

$$\text{Usando: } du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

$$\text{Llegamos a: } d'q = c_v dT + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + P \right] dv$$

para procesos reversibles

Proceso reversible isobárico

$$d'q = c_p dT_p$$

$$c_p dT_p = c_v dT_p + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + P \right] \underbrace{\frac{dv_p}{dT_p}}_{\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p}$$

$$\Rightarrow c_p - c_v = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$$

Aplicación a gas ideal:

$$Pv = RT \Rightarrow v = \frac{RT}{P} \Rightarrow \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P}$$

Para gas ideal vimos que:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = 0$$

$$C_p - C_v = \underbrace{\left[\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + P \right]}_0 \underbrace{\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P}_{\frac{R}{P}} = P \frac{R}{P} = R$$

$$\Rightarrow \boxed{C_p - C_v = R} \quad \text{gas ideal}$$

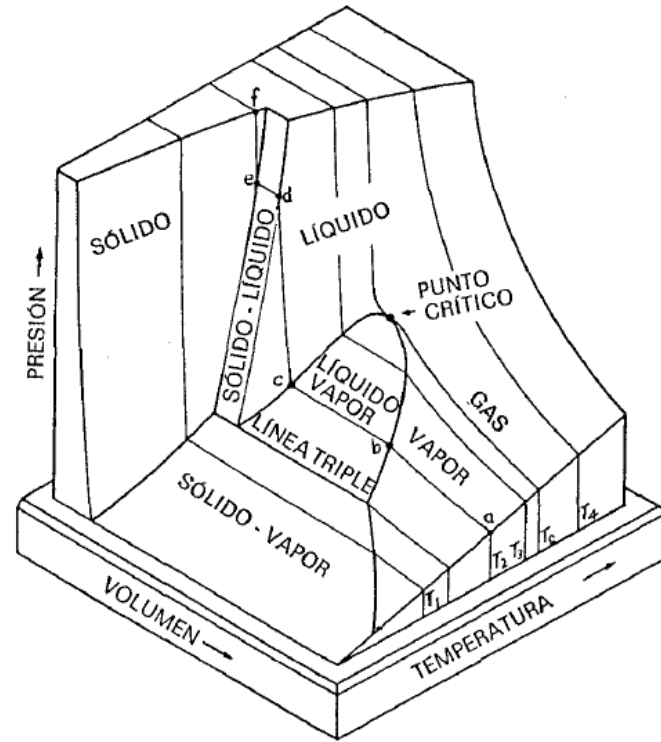
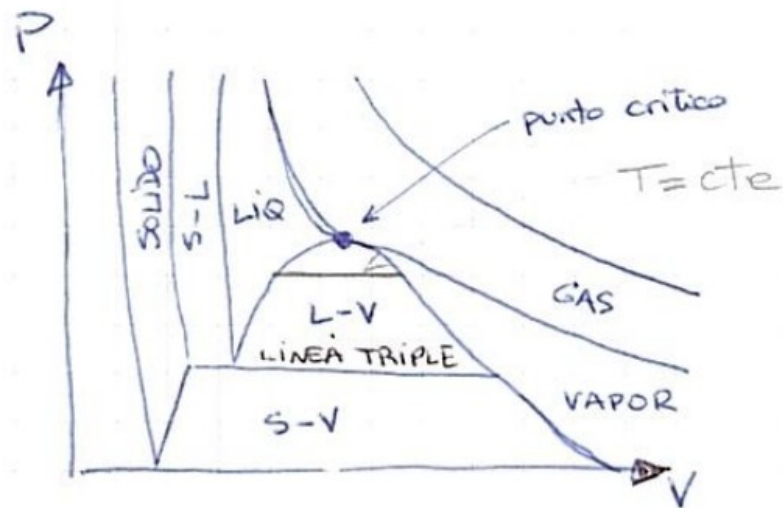


Fig. 2-6 Superficie $P-v-T$ de una sustancia que se contrae al solidificarse.

Calores de transformación . Entalpia



Calor latente de transformación: calor necesario para producir el cambio de fase, por unidad de masa: l

Cambio de fase a $T = \text{cte}$, $\Rightarrow P = \text{cte}$

Trabajo asociado, por unidad de masa:

$$w = P (\nu_2 - \nu_1)$$

$$\Rightarrow u_2 - u_1 = l - P(\nu_2 - \nu_1)$$

$$\Rightarrow l = \underbrace{(u_2 + P\nu_2)}_{h_2} - \underbrace{(u_1 + P\nu_1)}_{h_1} = h_2 - h_1$$

ENTALPÍA específica: $h = u + P\nu$

En general, en cualquier proceso isobárico reversible el calor absorbido es igual a la variación de entalpía.

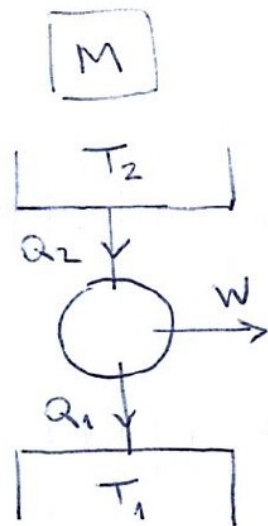
En particular, lo mismo para transición de fase (isotérmica).

TEOREMA DE CARNOT

Ninguna máquina Térmica operando entre dos dados reservorios puede ser más eficiente que una máquina de Carnot operando entre los dos mismos reservorios

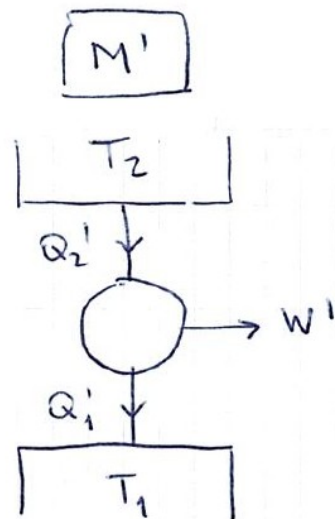
$$\eta_{\text{Carnot}} \geq \eta_{\text{otras}}$$

Se demuestra por el absurdo invocando el enunciado de Clausius del segundo principio de la termodinámica.



Máquina cualquiera
rev. o irrev.

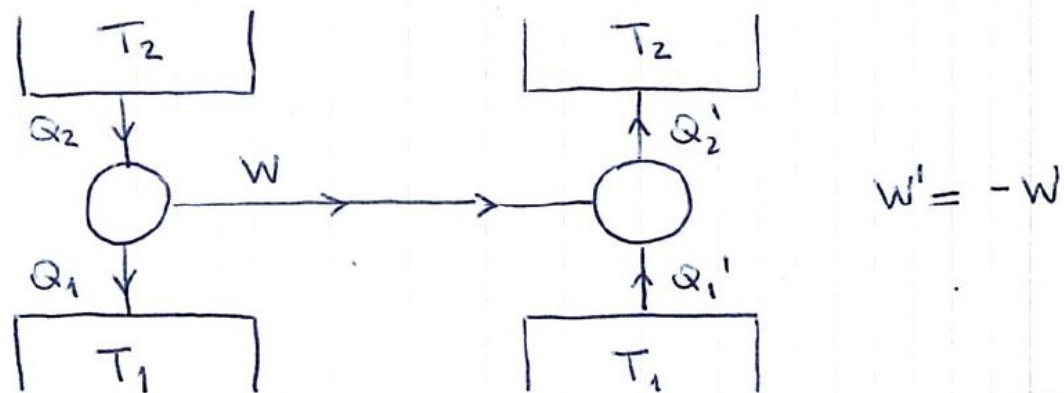
$$\eta = \frac{W}{Q_2}$$



Máquina reversible

$$\eta' = \frac{W'}{Q_2'}$$

Invertimos el funcionamiento de M' , podemos hacerlo porque es reversible; y la alimentamos con el trabajo de M :



$$\eta' = \frac{-W}{Q_2'} = \frac{W}{-Q_2'} = \frac{W}{|Q_2'|}$$

Supongamos que $\eta > \eta'$

$$\Rightarrow \frac{W}{Q_2} > \frac{W}{|Q_2'|} \Rightarrow |Q_2'| > Q_2$$

La máquina conjunta deposita un calor neto $|Q_2'| - Q_2$ en la fuente de mayor temperatura sin necesidad de Trabajo externo.

→ viola el enunciado de Clausius del segundo ppio.

Definición rápida de entropía

En límite : $\oint \frac{d'Q_r}{T} = 0$

$\Rightarrow dS \equiv \frac{d'Q_r}{T}$ y $\oint dS = 0$, o $\int_a^b dS = S_b - S_a$ | ENTROPÍA!

$\hookrightarrow$ función de estado